

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명:

제품번호

동의어

분자식

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

H31617

Ethanedioyl dichloride

C2 Cl2 O2

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도

실험실용 화학물질.

제한이 권고되는 용도

자료없음

공급자의 정보

수입자

회사명 : 한국피셔과학

주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길

150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)

Tel: +82-1661-9555

Fax: +82-2-2023-0603

공급자

Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.

30 Bond Street

Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970

CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887

한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해· 위험성

유해성· 위험성 분류

물리적 위험성

물반응성 물질 및 혼합물

구분 1

건강 유해성

급성 경구 독성

구분 4

급성 흡입 독성 (증기)

구분 4

피부 부식성 또는 자극성

구분 1 B

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 1

생식세포 변이원성

구분 2

발암성

구분 1

특정표적장기 독성 (1회 노출)

구분 3

특정표적장기 독성 (반복 노출)

구분 1

환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H341 - 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
 H350 - 암을 일으킬 수 있음
 H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
 H372 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
 H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
 H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 H302 + H332 - 삼키거나 흡입하면 유해함

예방조치문구

예방

- P223 - 물에 접촉시키지 마시오
 P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하십시오
 P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(을) 착용하십시오
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
 P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오
 P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
 P260 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
 P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
 P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
 P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오

대응

- P302 + P335 + P334 - 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오
 P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오
 P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오
 P330 - 입을 씻어내시오
 P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
 P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오
 P301 + P330 + P331 - 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오
 P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오
 P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하시오
 P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
 P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
 P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오

저장

- P402 + P404 - 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오
 P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오
 P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

물과 격렬히 반응함
물과 접촉시 독성 가스를 방출함
Lachrymator
육지 척추동물에 유독함
알려진 또는 의심되는 내분비계 교란물질을 포함함
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

NFPA

건강
3

인화성
3

불안정
2

물리적 위험성
W

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
다이클로로메테인	Ethanedioyl dichloride	75-09-2	KE-23893	70 - 80
옥살릴 염화물	Ethanedioyl dichloride	79-37-8	KE-13137	20 - 30

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하시오.

섭취

토하게 하지 마시오. 입을 물로 세척하시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하시오.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 노출로부터 옮겨서 눕히시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하시오.

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구도는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하시오.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제적절한 소화제

이산화탄소(CO₂), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물과 접촉시 독성 가스를 방출함. 물.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 물과 접촉시 독성 가스를 방출함. 물과 격렬히 반응함.

연소 시 발생 유해물질

일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO₂), 포스겐, 염화수소 가스.

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경에 방출되어서는 안 됨.

정화 또는 제거 방법

폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하시오. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 물에 유출 노출되지 않도록.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. 화학 물질 흡후드에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 물에 접촉시키지 마시오. 불활성 분위기하에 처리.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

직접적인 태양광으로부터 보호하시오. 냉장 상태로 둘 것. 산화제와 멀리 보관하십시오. 부식 지역. 물 또는 습한 공기와 멀리하시오. 불활성 분위기 하에서 보관. 습기를 방지하십시오. 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
----	--------	------	-----------	----------

ALFAAH31617

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

다이클로로메테인	75-09-2	TWA: 50 ppm	TWA: 50 ppm	(Vacated) TWA: 500 ppm (Vacated) STEL: 2000 ppm (Vacated) Ceiling: 1000 ppm TWA: 25 ppm STEL: 125 ppm
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
다이클로로메테인	75-09-2	TWA: 353 mg/m ³ (8h) TWA: 100 ppm (8h) STEL: 706 mg/m ³ (15min) STEL: 200 ppm (15min) Skin	STEL: 200 ppm 15 min STEL: 706 mg/m ³ 15 min TWA: 353 mg/m ³ 8 hr TWA: 100 ppm 8 hr Skin	TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 180 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 180 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Hö hepunkt: 100 ppm Hö hepunkt: 360 mg/m ³ Haut
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
다이클로로메테인	75-09-2	0.3 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Dichloromethane
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것.
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호	고글
손 보호	보호 장갑
피부 및 신체 보호	긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구 호흡기 보호	한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것 작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함
권장 필터 유형:	EN 143에 따른 미립자 필터 또는 산성 가스 필터 형식 E 노란색 EN14387에 부합 착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다 RPE를 사용할 때는 안면부 맞음새 시험을 실시해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

자료 없음

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적 상태, 색 등)	투명한 액체
냄새	자극성
냄새 역치	이용가능한 자료 없음
pH	자료 없음

녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	자료 없음	방법 - 자료 없음

증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	이용가능한 자료 없음	

증기압	이용가능한 자료 없음	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	1.335	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	물과 반응함	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
다이클로로메테인	75-09-2	1.25
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음
분해 온도	이용가능한 자료 없음
점도	이용가능한 자료 없음
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음

분자식	C2 Cl2 O2
분자량	126.93

10. 안정성 및 반응성

반응성	예
-----	---

화학적 안정성	인화성 가스. 물 반응성.
---------	----------------

유해 반응 가능성	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	물과 격렬히 반응함.

피해야 할 조건

노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 과도한 열, 빛에 노출. 피해야 할 물질. 습한 공기나 물에 대한 노출.

피해야 할 물질

염기. 알코올류. 물. 아민류. 금속들.

분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (CO). 이산화탄소(CO2). 포스겐. 염화수소 가스.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입
섭취
눈

예상되는 노출 경로는 아님.
삼키면 유해할 수 있음.
눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.
눈에 심각한 손상 위험이 있음. 최루가스 (눈물의 흐름을 증가시키는 물질).
피부와 접촉을 피하십시오. 화상을 일으킴. 피부 부식성 또는 자극성. 습한 피부와 접촉하면 피부 화상을 일으킬 수 있음.

피부

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;

경구
경피
흡입

구분 4
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
구분 4

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
다이클로로메테인	75-09-2	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	53 mg/L (Rat) 6 h 76000 mg/m³ (Rat) 4 h
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	LC50 = 1850 ppm (Rat) 1 h

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 구분 1

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 1

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기
피부

이용가능한 자료 없음
이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
다이클로로메테인	75-09-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
----	--------	-------	------	--------

개정일 2024-06-14

다이클로로메테인	75-09-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

구분 1

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
다이클로로메테인	75-09-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
다이클로로메테인	75-09-2	Group 2A	Reasonably Anticipated	A3	X	등재되지 않음
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

NTP : (국가 독성 프로그램)

합리적으로 예상됨 - 합리적

A2 - 인체 발암 의심물질

ACGIH: (미국 산업위생 전문가 협의회)

이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
다이클로로메테인	75-09-2	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

구분 3

중추신경계 (CNS).

구분 1

알려진 것 없음.

이용가능한 자료 없음

기타 악영향

제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

지표수 또는 하수도에 흘려 보내지 마시오. 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오. 하수구로 버리지 마시오. 물질에 대한 독성 자료가 없는 있도록 물과 반응.

성분	CAS 번호	인물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
다이클로로메테인	75-09-2	Pimephales promelas: LC50:193	EC50: 140 mg/L/48h	EC50:>660 mg/L/96h	EC50: 1 mg/L/24 h EC50: 2.88 mg/L/15

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

		mg/L/96h			min
옥살릴 염화물	79-37-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성

분해성

폐수 처리장에서 분해

쉽게 생분해됨

때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

물과 반응함.

물 반응성.

생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다; 제품은 물과의 반응에 따라 생물 농축되지 않음

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
다이클로로메테인	1.25	6.4 - 40 dimensionless

토양 이동성

물과 반응함 . 환경에없는 것 모바일.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
다이클로로메테인	75-09-2	등재되지 않음
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

그 밖의 참고사항

폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에 의해 지정되어야 함. 하수구로 흘려 보내지 말 것. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호

UN3129

적정 선적명

물에 반응하는 액체, 부식성 (따로 설명이 없음)

기술 선적명

(OXALYL CHLORIDE, DICHLOROMETHANE)

위험성 등급

4.3

부차적 유해성/위험성 등급

8

용기 등급

I

IATA

유엔 번호

UN3129

적정 선적명

물에 반응하는 액체, 부식성 (따로 설명이 없음)

기술 선적명

(OXALYL CHLORIDE, DICHLOROMETHANE)

위험성 등급

4.3

부차적 유해성/위험성 등급

8

용기 등급

I

IMDG/IMO

유엔 번호

UN3129

적정 선적명

물에 반응하는 액체, 부식성 (따로 설명이 없음)

기술 선적명

(OXALYL CHLORIDE, DICHLOROMETHANE)

위험성 등급

4.3

부차적 유해성/위험성 등급

8

ALFAAH31617

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

용기 등급	I
해양 오염 물질	확인된 유해성 없음

사용자에 대한 특별한 주의사항 특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
다이클로로메테인	75-09-2	KE-23893	X	200-838-9	X	X	-	X	X	X	X
옥살릴 염화물	79-37-8	KE-13137	X	201-200-2	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y45
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
다이클로로메테인	75-09-2	등재됨	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기준화학물질
다이클로로메테인	75-09-2	Annex 1 - KE-23893	해당없음	등재됨
옥살릴 염화물	79-37-8	Annex 1 - KE-13137	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
다이클로로메테인	75-09-2	2019-1-0931 (>0.1%)	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
다이클로로메테인	75-09-2	>5 % (WCL) > 0.1% (CCA)	해당없음	CMR
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

CCA = 화학물질관리법
WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

성분	CAS 번호	산업안전보건법 -	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상
----	--------	-----------	--------------	--------------

ALFAAH31617

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

		작업환경측정대상 유해인자		물질
다이클로로메테인	75-09-2	등재됨	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
다이클로로메테인	75-09-2	등재됨	등재됨	50 ppm TWA
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	TWA: 50 ppm	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	5000 kg	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 - 지정수량

제3.12류 제1호 내지 제11호의 1에 해당하는어느 하나 이상을
함유한 것 10킬로그램

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
다이클로로메테인	75-09-2	TWA: 50 ppm	0.3 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: Dichloromethane
옥살릴 염화물	79-37-8	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
다이클로로메테인	75-09-2	125 ppm STEL 12.5 ppm Action Level 25 ppm TWA	해당없음
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서
유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
다이클로로메테인	75-09-2	해당없음	1000 lb	0.1 %
옥살릴 염화물	79-37-8	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H336 -
졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨. H302 + H332 - 삼키거나 흡입하면 유해함. EUH014 -
물과 격렬히 반응함. EUH029 - 물과 접촉시 독성 가스를 방출함. EUH071 - 호흡기계에 부식성임.

P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을)

ALFAAH31617

안전보건자료

Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane

개정일 2024-06-14

착용하십시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P301 + P330 + P331 - 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조연

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생. 개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준. 눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2012-11-12

2024-06-14

7

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝